

Comenzado el sábado, 20 de mayo de 2023, 16:42**Estado** Finalizado**Finalizado en** sábado, 20 de mayo de 2023, 16:58**Tiempo
empleado** 15 minutos 54 segundos**Calificación** 95,00 de 100,00**Pregunta 1**

Finalizado

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Cuál/cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Se reconoce un Programa Lineal Degenerado, en simplex cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Existe un empate al decidir la variable que sale de la base
- ☒ alguna variable básica tiene valor cero
- ☐ Para alguna variable básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ alguna variable no básica tiene valor cero
- ☐ Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☐ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

En un PL de maximización, un valor $Z_4 = 10$, siendo x_4 una variable de holgura, indica que:

Seleccione una:

- ☐ La función objetivo disminuye en 10 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☒ La función objetivo disminuye en 10 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.
- ☐ La función objetivo aumenta en 10 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☐ La función objetivo aumenta en 10 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.
- ☐ Ninguna respuesta es completamente correcta

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Cuántas variables artificiales tendremos que agregar en un PL de máximo formulado en forma canónica con 5 variables y 3 restricciones.

Seleccione una:

- ☐ Tres (3)
- ☐ Cinco (5)
- ☒ Ninguna
- ☐ Ocho (8)
- ☐ Depende del sentido que tengan las restricciones

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Para un problema de maximización, si en una iteración específica del simplex no se elige como variable que sale, a la variable básica con el menor cociente λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$, la próxima solución será no básica.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Para un problema de maximización en el cual X_3 representa las unidades a producir del producto 3 y la función objetivo simboliza contribución total a las utilidades. Un valor $Z_3 = 7$ en la tabla de simplex, informa:

Seleccione una:

- ☒ La contribución a las utilidades que se pierde al producir una unidad de X_3
- ☐ La tasa de crecimiento marginal de Z
- ☐ Ninguna de las respuestas es completamente correcta.
- ☐ El costo de producir una unidad de X_3
- ☐ El incremento que se produce en la FO si produce una unidad de X_3

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 5,00 sobre 10,00

¿Cuál/cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un PL de minimización?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Puede resolverse como un problema de maximización multiplicando a Z y a las restricciones por -1
- ☐ La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas
- ☐ Ninguna respuesta es correcta.
- ☒ El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j .
- ☐ La variable que sale de la base se elige como el mayor de los cociente entre λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

En Simplex, se reconoce un Programa Lineal no acotado cuando:

Seleccione una:

- ☐ Existe un empate al decidir la variable que sale de la base
- ☒ Todos los λ_{ij} de una variable habilitada a entrar a la base son negativos o nulos.
- ☐ Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex.
- ☐ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☐ Aparece un cero en la columna solución de la tabla simplex.

[◀ Primera Evaluación Estructurada Año 2023](#)

Ir a...

[Tercera Evaluación Conceptual ▶](#)